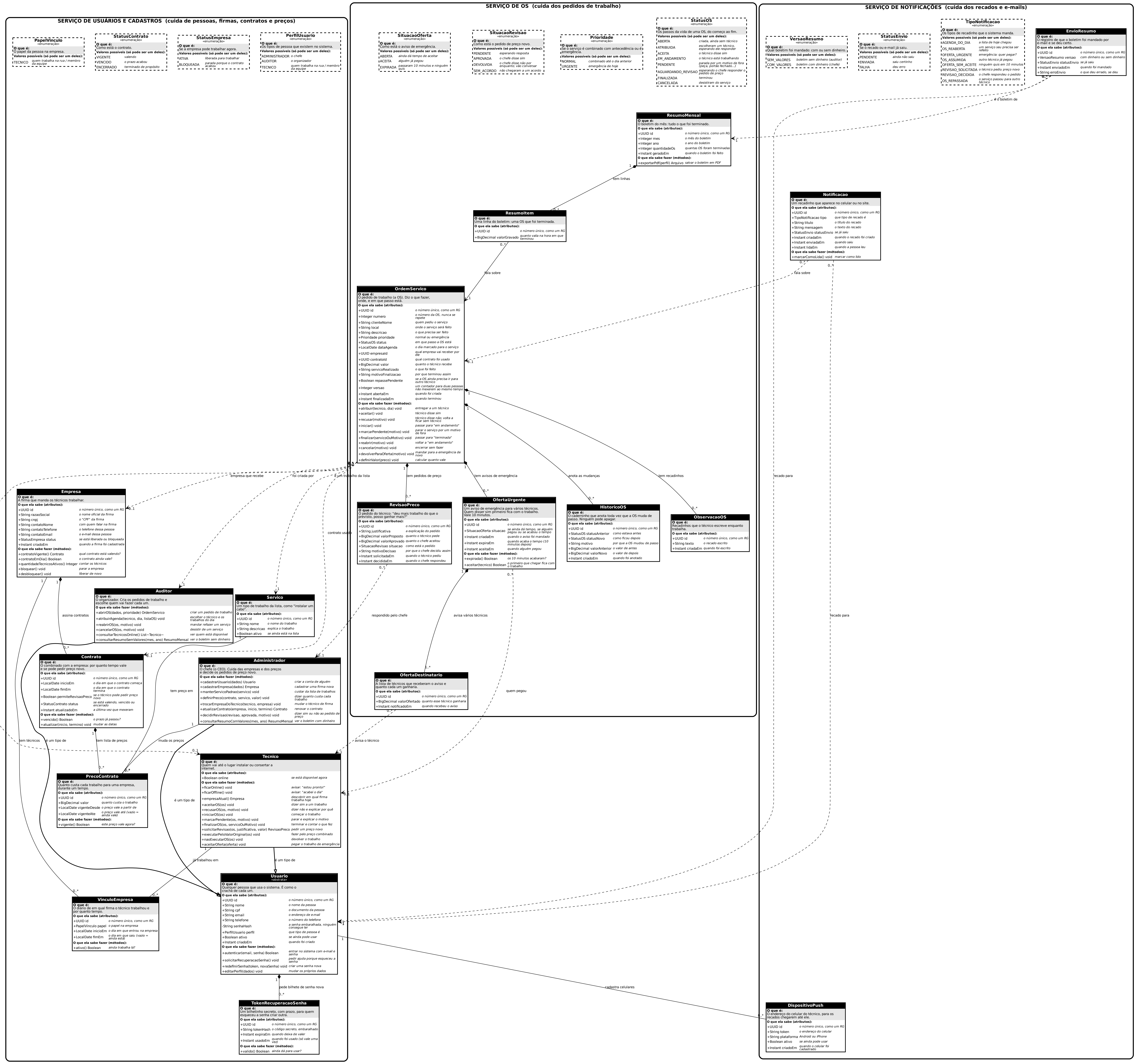
Diagrama de Classes — explicado para crianças

Sistema Gerenciamento de OS · Requisitos v1.1 · PostgreSQL · 3 serviços


SERVIÇO DE USUÁRIOS E CADASTROS (cuida de pessoas, firmas, contratos e preços)
PapelVinculo «enumeração»
O que é: O papel da pessoa na empresa.
Valores possíveis (só pode ser um deles):
TECNICO quem trabalha na rua / membro da equipe
StatusContrato «enumeração»
O que é: Como está o contrato.
Valores possíveis (só pode ser um deles):
VIGENTE valendo
VENCIDO o prazo acabou
ENCERRADO terminado de propósito
StatusEmpresa «enumeração»
O que é: Se a empresa pode trabalhar agora.
Valores possíveis (só pode ser um deles):
ATIVA liberada para trabalhar
BLOQUEADA parada porque o contrato acabou
PerfilUsuario «enumeração»
O que é: Os tipos de pessoa que existem no sistema.
Valores possíveis (só pode ser um deles):
ADMINISTRADOR o chefe
AUDITOR o organizador
TECNICO quem trabalha na rua / membro da equipe
Empresa
O que é: A firma que manda os técnicos trabalhar.
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+String razaoSocial o nome oficial da firma
+String cnpj o "CPF" da firma
+String contatoNome com quem falar na firma
+String contatoTelefone o telefone dessa pessoa
+String contatoEmail o e-mail dessa pessoa
+StatusEmpresa status se está liberada ou bloqueada
+Instant criadoEm quando a firma foi cadastrada
O que ela sabe fazer (métodos):
+contratoVigente() Contrato qual contrato está valendo?
+contratoEmDia() Boolean o contrato ainda vale?
+quantidadeTecnicosAtivos() Integer contar os técnicos
+bloquear() void parar a empresa
+desbloquear() void liberar de novo
Auditor
O que é: O organizador. Cria os pedidos de trabalho e escolhe quem vai fazer cada um.
O que ela sabe fazer (métodos):
+abrirOS(dados, prioridade) OrdemServico criar um pedido de trabalho
+atribuirAgenda(tecnico, dia, listaOS) void escolher o técnico e os trabalhos do dia
+reabrirOS(os, motivo) void mandar refazer um serviço
+cancelarOS(os, motivo) void desistir de um serviço
+consultarTecnicosOnline() List~Tecnico~ ver quem está disponível
+consultarResumoSemValores(mes, ano) ResumoMensal ver o boletim sem dinheiro
Servico
O que é: Um tipo de trabalho da lista, como "instalar um cabo".
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+String nome o nome do trabalho
+String descricao explica o trabalho
+Boolean ativo se ainda está na lista
Contrato
O que é: O combinado com a empresa: por quanto tempo vale e se pode pedir preço novo.
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+LocalDate inicioEm o dia em que o contrato começa
+LocalDate fimEm o dia em que o contrato termina
+Boolean permiteRevisaoPreco se o técnico pode pedir preço novo
+StatusContrato status se está valendo, vencido ou encerrado
+Instant atualizadoEm a última vez que mexeram
O que ela sabe fazer (métodos):
+vencido() Boolean o prazo já passou?
+atualizar(inicio, termino) void mudar as datas
Administrador
O que é: O chefe (o CEO). Cuida das empresas e dos preços e decide os pedidos de preço novo.
O que ela sabe fazer (métodos):
+cadastrarUsuario(dados) Usuario criar a conta de alguém
+cadastrarEmpresa(dados) Empresa cadastrar uma firma nova
+manterServicoPadrao(servico) void cuidar da lista de trabalhos
+definirPreco(contrato, servico, valor) void dizer quanto custa cada trabalho
+trocarEmpresaDoTecnico(tecnico, empresa) void mudar o técnico de firma
+atualizarContrato(empresa, inicio, termino) Contrato renovar o contrato
+decidirRevisao(revisao, aprovada, motivo) void dizer sim ou não ao pedido de preço
+consultarResumoComValores(mes, ano) ResumoMensal ver o boletim com dinheiro
PrecoContrato
O que é: Quanto custa cada trabalho para uma empresa, durante um tempo.
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+BigDecimal valor quanto custa o trabalho
+LocalDate vigenteDesde o preço vale a partir de
+LocalDate vigenteAte o preço vale até (vazio = ainda vale)
O que ela sabe fazer (métodos):
+vigente() Boolean este preço vale agora?
Tecnico
O que é: Quem vai até o lugar instalar ou consertar a internet.
O que ela sabe (atributos):
+Boolean online se está disponível agora
O que ela sabe fazer (métodos):
+ficarOnline() void avisar: "estou pronto!"
+ficarOffline() void avisar: "acabei o dia"
+empresaAtual() Empresa descobrir em qual firma trabalha hoje
+aceitarOS(os) void dizer sim a um trabalho
+recusarOS(os, motivo) void dizer não e explicar por quê
+iniciarOS(os) void começar o trabalho
+marcarPendente(os, motivo) void parar e explicar o motivo
+finalizarOS(os, servicoOuMotivo) void terminar e contar o que fez
+solicitarRevisao(os, justificativa, valor) RevisaoPreco pedir um preço novo
+executarPeloValorOriginal(os) void fazer pelo preço combinado
+naoExecutarOS(os) void devolver o trabalho
+aceitarOferta(oferta) void pegar o trabalho de emergência
Usuario «abstrata»
O que é: Qualquer pessoa que usa o sistema. É como o crachá de cada um.
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+String nome o nome da pessoa
+String cpf o documento da pessoa
+String email o endereço de e-mail
+String telefone o número do telefone
-String senhaHash a senha embaralhada, ninguém consegue ler
+PerfilUsuario perfil que tipo de pessoa é
+Boolean ativo se ainda pode usar
+Instant criadoEm quando foi criado
O que ela sabe fazer (métodos):
+autenticar(email, senha) Boolean entrar no sistema com e-mail e senha
+solicitarRecuperacaoSenha() void pedir ajuda porque esqueceu a senha
+redefinirSenha(token, novaSenha) void criar uma senha nova
+editarPerfil(dados) void mudar os próprios dados
VinculoEmpresa
O que é: O diário de em qual firma o técnico trabalhou e por quanto tempo.
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+PapelVinculo papel o papel na empresa
+LocalDate inicioEm o dia em que entrou na empresa
+LocalDate fimEm o dia em que saiu (vazio = ainda está)
O que ela sabe fazer (métodos):
+ativo() Boolean ainda trabalha lá?
TokenRecuperacaoSenha
O que é: Um bilhetinho secreto, com prazo, para quem esqueceu a senha criar outra.
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+String tokenHash o código secreto, embaralhado
+Instant expiraEm quando deixa de valer
+Instant usadoEm quando foi usado (só vale uma vez)
O que ela sabe fazer (métodos):
+valido() Boolean ainda dá para usar?
assina contratos
tem preço em
tem técnicos
é um tipo de
tem lista de preços
muda os preços
já trabalhou em
pede bilhete de senha nova
quem faz
SERVIÇO DE OS (cuida dos pedidos de trabalho)
SituacaoOferta «enumeração»
O que é: Como está o aviso de emergência.
Valores possíveis (só pode ser um deles):
ABERTA ainda dá tempo de aceitar
ACEITA alguém já pegou
EXPIRADA passaram 10 minutos e ninguém quis
SituacaoRevisao «enumeração»
O que é: Como está o pedido de preço novo.
Valores possíveis (só pode ser um deles):
PENDENTE esperando resposta
APROVADA o chefe disse sim
DEVOLVIDA o chefe disse não por enquanto; vão conversar
SEM_ACORDO não chegaram a um acordo
Prioridade «enumeração»
O que é: Se o serviço é combinado com antecedência ou é emergência.
Valores possíveis (só pode ser um deles):
NORMAL combinado até o dia anterior
URGENTE emergência de hoje
StatusOS «enumeração»
O que é: Os passos da vida de uma OS, do começo ao fim.
Valores possíveis (só pode ser um deles):
ABERTA criada, ainda sem técnico
ATRIBUIDA escolheram um técnico, esperando ele responder
ACEITA o técnico disse sim
EM_ANDAMENTO o técnico está trabalhando
PENDENTE parada por um motivo de fora (peça, portão fechado...)
AGUARDANDO_REVISAO esperando o chefe responder o pedido de preço
FINALIZADA terminou
CANCELADA desistiram do serviço
ResumoMensal
O que é: O boletim do mês: tudo o que foi terminado.
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+Integer mes o mês do boletim
+Integer ano o ano do boletim
+Integer quantidadeOs quantas OS foram terminadas
+Instant geradoEm quando o boletim foi feito
O que ela sabe fazer (métodos):
+exportarPdf(perfil) Arquivo salvar o boletim em PDF
tem linhas
ResumoItem
O que é: Uma linha do boletim: uma OS que foi terminada.
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+BigDecimal valorGravado quanto valia na hora em que terminou
fala sobre
OrdemServico
O que é: O pedido de trabalho (a OS). Diz o que fazer, onde, e em que passo está.
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+Integer numero o número da OS, nunca se repete
+String clienteNome quem pediu o serviço
+String local onde o serviço será feito
+String descricao o que precisa ser feito
+Prioridade prioridade normal ou emergência
+StatusOS status em que passo a OS está
+LocalDate dataAgenda o dia marcado para o serviço
+UUID empresaId qual empresa vai receber por ele
+UUID contratoId qual contrato foi usado
+BigDecimal valor quanto o técnico recebe
+String servicoRealizado o que foi feito
+String motivoFinalizacao por que terminou assim
+Boolean repassePendente se a OS ainda precisa ir para outro técnico
+Integer versao um contador para duas pessoas não mexerem ao mesmo tempo
+Instant abertaEm quando foi criada
+Instant finalizadaEm quando terminou
O que ela sabe fazer (métodos):
+atribuir(tecnico, dia) void entregar a um técnico
+aceitar() void técnico disse sim
+recusar(motivo) void técnico disse não; volta a ficar sem técnico
+iniciar() void passar para "em andamento"
+marcarPendente(motivo) void parar o serviço por um motivo de fora
+finalizar(servicoOuMotivo) void passar para "terminada"
+reabrir(motivo) void voltar a "em andamento"
+cancelar(motivo) void encerrar sem fazer
+devolverParaOferta(motivo) void mandar para a emergência de novo
+definirValor(preco) void calcular quanto vale
empresa que recebe
foi criada por
é um trabalho da lista
contrato usado
tem pedidos de preço
tem avisos de emergência
anota as mudanças
tem recadinhos
RevisaoPreco
O que é: O pedido do técnico: "deu mais trabalho do que o previsto, posso ganhar mais?"
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+String justificativa a explicação do pedido
+BigDecimal valorProposto quanto o técnico pede
+BigDecimal valorAprovado quanto o chefe aceitou
+SituacaoRevisao situacao como está o pedido
+String motivoDecisao por que o chefe decidiu assim
+Instant solicitadaEm quando o técnico pediu
+Instant decididaEm quando o chefe respondeu
OfertaUrgente
O que é: Um aviso de emergência para vários técnicos. Quem disser sim primeiro fica com o trabalho. Vale 10 minutos.
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+SituacaoOferta situacao se ainda dá tempo, se alguém pegou ou se acabou o tempo
+Instant criadaEm quando o aviso foi mandado
+Instant expiraEm quando acaba o tempo (10 minutos depois)
+Instant aceitaEm quando alguém pegou
O que ela sabe fazer (métodos):
+expirada() Boolean os 10 minutos acabaram?
+aceitar(tecnico) Boolean o primeiro que chegar fica com o trabalho
HistoricoOS
O que é: O caderninho que anota toda vez que a OS muda de passo. Ninguém pode apagar.
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+StatusOS statusAnterior como estava antes
+StatusOS statusNovo como ficou depois
+String motivo por que a OS mudou de passo
+BigDecimal valorAnterior o valor de antes
+BigDecimal valorNovo o valor de depois
+Instant criadoEm quando foi anotado
ObservacaoOS
O que é: Recadinhos que o técnico escreve enquanto trabalha.
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+String texto o recado escrito
+Instant criadaEm quando foi escrito
respondido pelo chefe
avisa vários técnicos
quem pegou
OfertaDestinatario
O que é: A lista de técnicos que receberam o aviso e quanto cada um ganharia.
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+BigDecimal valorOfertado quanto esse técnico ganharia
+Instant notificadoEm quando recebeu o aviso
avisa o técnico
SERVIÇO DE NOTIFICAÇÕES (cuida dos recados e e-mails)
VersaoResumo «enumeração»
O que é: Qual boletim foi mandado: com ou sem dinheiro.
Valores possíveis (só pode ser um deles):
SEM_VALORES boletim sem dinheiro (auditor)
COM_VALORES boletim com dinheiro (chefe)
StatusEnvio «enumeração»
O que é: Se o recado ou e-mail já saiu.
Valores possíveis (só pode ser um deles):
PENDENTE ainda não saiu
ENVIADA saiu certinho
FALHA deu erro
TipoNotificacao «enumeração»
O que é: Os tipos de recadinho que o sistema manda.
Valores possíveis (só pode ser um deles):
AGENDA_DO_DIA a lista de hoje chegou
OS_REABERTA um serviço seu precisa ser refeito
OFERTA_URGENTE emergência: quer pegar?
OS_ASSUMIDA outro técnico já pegou
OFERTA_SEM_ACEITE ninguém quis em 10 minutos
REVISAO_SOLICITADA o técnico pediu preço novo
REVISAO_DECIDIDA o chefe respondeu o pedido
OS_REPASSADA o serviço passou para outro técnico
EnvioResumo
O que é: O registro de que o boletim foi mandado por e-mail e se deu certo.
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+VersaoResumo versao com dinheiro ou sem dinheiro
+StatusEnvio statusEnvio se já saiu
+Instant enviadoEm quando foi mandado
+String erroEnvio o que deu errado, se deu
é o boletim de
Notificacao
O que é: Um recadinho que aparece no celular ou no site.
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+TipoNotificacao tipo que tipo de recado é
+String titulo o título do recado
+String mensagem o texto do recado
+StatusEnvio statusEnvio se já saiu
+Instant criadaEm quando o recado foi criado
+Instant enviadaEm quando saiu
+Instant lidaEm quando a pessoa leu
O que ela sabe fazer (métodos):
+marcarComoLida() void marcar como lido
fala sobre
recado para
recado para
cadastra celulares
DispositivoPush
O que é: O endereço do celular do técnico, para os recados chegarem até ele.
O que ela sabe (atributos):
+UUID id o número único, como um RG
+String token o endereço do celular
+String plataforma Android ou iPhone
+Boolean ativo se ainda pode usar
+Instant criadoEm quando o celular foi cadastrado
1
0..1
0..*
1..*

Como ler este desenho

- **Cada caixa é uma "ficha"** (uma classe): um molde que diz o que o sistema precisa saber e fazer sobre uma coisa.
- **Atributos** são o que a ficha sabe (como nome e telefone). **Métodos** são o que ela sabe fazer (como aceitar um trabalho).
- **Caixa com borda tracejada e «enumeração»** é uma lista de escolhas: só dá para escolher um dos valores da lista.
- **Os 3 quadrões grandes** são os 3 "departamentos" do sistema (serviços). Cada um guarda os seus próprios dados.
- **Linha cheia**: as fichas estão ligadas dentro do mesmo departamento. **Linha tracejada**: a ligação atravessa departamentos (só se guarda o número de identificação).
- **Losango preto**: "é dono de" (se a dona some, as partes somem). **Triângulo vazio**: "é um tipo de".
- **Números nas pontas**: 1 = exatamente um · 0..1 = nenhum ou um · 0..* = nenhum ou vários · 1..* = pelo menos um.
- **Exemplo:** a OS (pedido de trabalho) tem 0..* recadinhos: pode não ter nenhum ou ter vários.